

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA (IFSC)
CÂMPUS GAROPABA — DEPARTAMENTO ACADÊMICO
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA A INTERNET
ROTEIRO DE PRÁTICA EM LABORATÓRIO Nº 01

**Estruturação de Artigos no Padrão ACM / COTB:
Manipulação de Imagens, Tabelas e Referências Cruzadas no Overleaf**

Unidade Curricular: Iniciação Científica e Extensionista (60h — 30h Extensão)

Docentes Responsáveis: Prof. André Moraes & Prof. Adalberto Tabalipa

Meta Final da UC: Artigo Científico para o *Computer on the Beach* (COTB)

1 Apresentação e Contextualização

O evento científico **Computer on the Beach (COTB)** adota o modelo internacional de publicação da **ACM (Association for Computing Machinery)**, baseado na classe `acmart` com diagramação em **duas colunas**.

Diferente de editores convencionais (como o MS Word ou Google Docs), no $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ o autor não arrasta elementos visualmente. O compilador calcula a melhor posição tipográfica baseado em regras estritas de paginação. Portanto, dominar o controle de **largura relativa** e os ambientes de **1 coluna versus 2 colunas** é indispensável para a produção do artigo final da disciplina.

2 O Template Oficial no Overleaf

Para iniciar o trabalho, cada dupla deve acessar o template oficial da ACM no Overleaf:

<https://www.overleaf.com/latex/templates/association-for-computing-machinery-acm-sig-proceedings-template/bmvfhcdnx0px>

O arquivo principal (`main.tex`) deve iniciar com a declaração:

```
\documentclass[sigconf,nonacm]{acmart} % Modo conferência em duas colunas
```

3 Manipulação de Imagens (Figuras)

No modelo em duas colunas, existem duas formas de incluir figuras:

3.1 1. Imagem na Largura de Uma Coluna (figure)

Usada para gráficos, capturas de tela verticais e ilustrações pontuais. Utiliza-se a medida `\columnwidth`:

```
\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=\columnwidth]{grafico_resultados.png}
  \caption{Média do tempo de resposta obtida nos testes experimentais.}
  \label{fig:tempo_resposta}
\end{figure}
```

3.2 2. Imagem Panorâmica / Largura Total da Página (figure*)

Quando o diagrama da arquitetura ou o fluxo metodológico for muito detalhado, utiliza-se o ambiente `figure*` (com asterisco) e a medida `\textwidth`:

```
\begin{figure*}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=0.92\textwidth]{arquitetura_pipeline.png}
  \caption{Visão geral do pipeline da aplicação e fluxo de interação com
    a comunidade.}
  \label{fig:arquitetura_geral}
\end{figure*}
```

Regra de Ouro da Redação Científica:

Nunca utilize expressões como "*na figura abaixo*" ou "*na tabela acima*". Sempre utilize o comando de referência cruzada com til (espaço inquebrável):

Conforme apresentado na Figura~\ref{fig:tempo_resposta}...

4 Manipulação de Tabelas Acadêmicas

O modelo da ACM desaconselha linhas verticais pesadas e incentiva o uso do pacote `booktabs` com linhas horizontais limpas (`\toprule`, `\midrule`, `\bottomrule`).

4.1 1. Tabela em 1 Coluna

```
\begin{table}[htbp]
  \caption{Comparativo das ferramentas analisadas na pesquisa}
  \label{tab:comparativo_ferramentas}
  \centering
  \begin{tabular}{lcr}
    \toprule
```

```

\textbf{Ferramenta} & \textbf{Tipo de Coleta} & \textbf{Tempo Médio (s)} \\
\midrule
Lighthouse API      & Automatizada      & 3,45 \\
Script Python       & API / Requisições & 1,20 \\
Auditoria Manual    & Heurística        & 15,80 \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}

```

4.2 2. Tabela Panorâmica (2 Colunas com table*)

Para quadros comparativos extensos de Trabalhos Relacionados:

```

\begin{table*}[htbp]
\caption{Mapeamento Sistemático da Literatura e Estado da Arte}
\label{tab:estado_da_arte}
\centering
\begin{tabular}{p{3.5cm} p{4.5cm} p{4.5cm} c}
\toprule
\textbf{Referência} & \textbf{Objetivo do Estudo} & \textbf{Limitações Identificadas} & \textbf{Ano} \\
\midrule
Silva e Moraes \cite{silva2024} & Análise de acessibilidade em portais & Amostra restrita à capital & 2024 \\
Blankenburg et al. \cite{blankenburg2025} & Ferramenta com Raspberry Pi & Foco exclusivo no público infantil & 2025 \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table*}

```

5 Atividade Prática em Laboratório (Entregáveis de Hoje)

Cada dupla (ou estudante individual) deverá realizar no Overleaf:

Passo 1: Criar o projeto no Overleaf a partir do template ACM (sigconf).

Passo 2: Configurar o título do artigo da dupla, nome dos autores e afiliação institucional (*Instituto Federal de Santa Catarina*).

Passo 3: Fazer o upload de uma imagem ou gráfico e inseri-la usando `\includegraphics`, `\caption` e `\label`.

Passo 4: Construir uma tabela com dados do tema da dupla formatada com o pacote booktabs.

Passo 5: Citar a imagem e a tabela no texto corrido da Introdução/Metodologia usando `\ref{...}`.

Passo 6: Obter o **link de compartilhamento em modo leitura (/read/)** e atualizar no Painel de Equipes do Dashboard da UC.